

생산관리

【문제 1】 M 레스토랑은 종업원이 고객 주문을 받아 음식주문서를 주방에 전달하면, 주방 셰프가 이를 바탕으로 음식을 조리한 후 종업원에 의해 조리된 음식이 고객에게 제공되는 <주문 충족 프로세스>를 사용하고 있다. 이에 관해 M 레스토랑 지배인이 수집한 자료를 보고 다음 물음에 답하시오. (단, 종업원 활동시간의 비용은 시간당 12,000원, 주방 셰프 활동시간의 비용은 시간당 60,000원, 주문이 주방 셰프에게 전달되기까지 대기시간의 비용은 시간당 12,000원, 조리된 음식이 고객에게 전달되기까지 대기시간의 비용은 시간당 30,000원이다.) (30점)

프로세스	업무	평균소요시간(분)
1단계	종업원이 고객 주문을 받아 주방에 전달	1
2단계	주문서가 주방 셰프에게 전달되기까지 대기	5
3단계	주방 셰프가 주문서를 선택하고 올바른지 확인	1
4단계	만일 주문이 올바르면 식자재를 선택하고, 사전 요리작업 시작	4
5단계	주방 셰프가 요리 작업을 완성하고 세팅함	10
6단계	종업원에 의해 음식이 고객에 전달되기까지 대기	5
7단계	종업원이 음식을 고객에게 전달	1

- (1) 가치흐름 지도(value stream map)를 설명하시오. (5점)
- (2) 가치흐름 지도에 따른 부가가치시간, 부가가치비용, 비부가가치시간, 비부가가치비용을 각각 계산과정을 포함하여 구하시오. (20점)
- (3) 만일 무선 통신기술을 활용하여, 주문 충족 프로세스의 비부가가치시간을 각각 3분으로 줄일 경우 비용 절감액을 구하시오. (5점)

【문제 2】 (주)HD기계는 자동화 기계를 생산하여 판매하고 있으며, 판매되는 제품은 시계열방법을 활용한 수요예측을 통해 월간 목표 생산량을 설정한다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 시계열 분석방법의 개념을 설명하고, 시계열의 4가지 변동요소를 설명하시오. (10점)

- (2) 이 기업 대표품목에 대한 9개월간 월별 판매량과 예측치가 다음 표와 같을 때, 예측오차를 측정하기 위한 누적예측오차, 평균예측오차, 평균제곱오차, 절대평균편차를 계산과정을 포함하여 각각 구하시오. (단, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구하시오.) (20점)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
판매량(대)	223	251	258	267	283	317	325	351	361
예측치(대)	225	230	261	263	285	320	328	331	356

【문제 3】 최근 A 기업은 주주뿐만 아니라 이해관계자(stakeholder)를 위한 가치를 지속적으로 창출하기 위한 전략 수립에 매진하고 있다. 특히, 주주들의 경제적 번영을 뛰어 넘는 지속가능한 생산공급사슬 전략에 관심을 갖고 있다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 삼중최저선(triple bottom line)의 각 차원을 설명하시오. (6점)
- (2) 생산공급사슬 전략과 기업 전략간의 관계를 설명하시오. (4점)

【문제 4】 (주)산인물산은 테일러(F. Taylor)의 과업관리(task management)를 도입하여 노동 생산성을 증대시키고자 한다. 테일러 과업관리의 기본원리와 4가지 원칙을 설명하시오. (10점)

【문제 5】 도요타 생산방식의 두 개의 큰 지주는 JIT(just in time)시스템과 인변 자동화시스템(autonomation)이다. 이 중 JIT 시스템의 구체적인 운영 수단 5가지를 설명하시오. (10점)

【문제 6】 제약이론(Theory of constraints: TOC)은 기업의 목적을 달성하는데 방해가 되는 제약요인을 발견하고, 이를 관리하는 체계적인 과정을 제시하고 있다. 기업의 병목을 효율적으로 관리하고 스루풋(throughput)을 최대화하기 위해 골드랏(E. Goldratt)이 제시한 5단계 적용과정(5 focusing steps)을 설명하시오. (10점)